

LEZIONE 2

... QUALCHE (ALTRA) INFORMAZIONE SUL CORSO

Ingegneria del Software 2 – Software Testing

Università degli Studi di Tor Vergata - Roma

Guglielmo De Angelis
guglielmo.deangelis@iasi.cnr.it

chi sono io ?!?!?!?

- NOME : Guglielmo
- COGNOME : De Angelis
- SESSO : M
- COSA FACCIO :
 - modellazione di sistemi software
 - modellazione di proprietà extra-funzionali
 - generazione automatica a partire da modelli
 - service oriented architecture
 - software testing
- GRUPPO : SaKS @ IASI – CNR
- DOVE : (principalmente) Roma

orario delle lezioni (De Angelis)

- Mercoledì: (fino al 3 Giugno 2026)
 - h. 11.30-13.30
 - aula:
 - B14
 - Informazioni a carattere generale e Slides
 - canale Generale @ ISW2 A.A. 2025-26 su Teams:
 - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3AAi6Azk-AJNbjMGe9kjKfALpuhlv_p0BTfbu4LtD5KrA1%40thread.tacv2/General?groupId=eb60ca43-b4c5-4167-b95a-a2cc2f94b2bf&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
 - domande specifiche gli argomenti del Modulo
 - canale Software Testing @ ISW2 A.A. 2025-26 su Teams:
 - <https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A4947c3dfeba545a79d8f415beb1f9834%40thread.tacv2/Software%20Testing?groupId=eb60ca43-b4c5-4167-b95a-a2cc2f94b2bf&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e>

il mio ricevimento

- a corsi attivi:
 - le domande si fanno in aula in modo che tutti possano ascoltare le risposte
 - alternativamente è possibile inviare mail sulla mailing list associata al canale TEAMS in modo che tutti possano partecipare alla discussione
 - Software Testing - ISW2 - 2025_26
<edbc9edb.uniroma2.onmicrosoft.com@emea.teams.ms>
 - solo per aspetti privati, rivolgersi al docente alla fine della lezione
- a corsi non attivi:
 - il ricevimento è da intendersi dietro appuntamento per e-mail

- a corsi attivi:
 - le domande si fanno in aula in modo che tutti possano

ATTENZIONE!!!!

- non leggo istantaneamente TEAMS, evitate di fare richieste direttamente sulla dashboard. Preferibile comunicare **SEMPRE** via mail
- evitate email inviate solo a me, per comunicazioni/richieste/domande usare o mettere in cc l'indirizzo del canale "Software Testing" in ISW2 2025-2026:
 - Software Testing - ISW2 - 2025_26
<edbc9edb.uniroma2.onmicrosoft.com@emea.teams.ms>
- solo per richieste strettamente personali: guglielmo.deangelis@iasi.cnr.it

- a corsi non attivi:
 - il ricevimento è da intendersi dietro appuntamento per e-mail

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- **Intro and General Concepts**
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

sillabo orientativo ... per questo modulo del corso

- Intro and General Concepts
- Test Automation e Continuous Testing
- Unit and Integration Testing
- Approaches to Test Generation
- Adequacy of the Tests: Control Flow Coverage
- Adequacy of the Tests: Mutation Testing
- Coverage-based Approaches to Test Generation

libri di riferimento ed altro materiale didattico

- i libri di testo da cui sono tratti parte dei contenuti del corso sono:
 - A.P. Mathur: “**Foundations of software testing, 2/e**”. Pearson Education India, 2013.
 - B. Garcia: “**Mastering Software Testing with JUnit 5: Comprehensive guide to develop high quality Java applications**”, Packt 2017
 - P. Tahchiev, F. Leme, V. Massol, G. Gregory: “**JUnit in Action**” 2a Ed., Manning 2010.
 - W.E. Lewis: “**Software testing and continuous quality improvement**”. CRC press, 2017.
 - J. Humble, D. Farley: “**Continuous Delivery**”. Addison-Wesley, 2011.

modalità di esame ... per questo modulo del corso

modalità di esame ... per questo modulo del corso

1.ogni studente dovrà applicare le tecniche e gli strumenti descritti nel modulo del corso su 2 differenti classi di 1 progetto open-source

- il progetto è dentro APACHE SOFTWARE FOUNDATION
- i sorgenti del progetto sono disponibili su GitHub

2.configurare ambiente di lavoro per il progetto

- preferibile partire da un fork su GitHub e configurare un framework di CI (e.g., GitHub Actions, TravisCI) ... impatto sulla valutazione finale

modalità di esame ... per questo modulo del corso

3. sperimentare le tecniche e gli strumenti per la definizione dei test descritti nel corso relativamente al progetto indicato
 - a. individuare 2 classi dal progetto indicato
 - sarà meglio precisato dal Prof. Falessi. Si consiglia di non lavorare con classi i cui test risultino essere banali (e.g. si intuisce che si otterranno valori di coverage al 100%). In caso contattarmi.
 - b. su ogni classe definire un insieme di test da category partition
 - è fortemente raccomandato un approccio black-box basato sulle funzionalità (esplicite/implicite) della classe considerata
 - la definizione delle categorie può essere fatta da specifiche e documentazioni ove disponibili, solo se strettamente necessario inferirla dal codice
 - definire manualmente **N** test in base alle categorie individuate, progettarli, implementarli e documentare il processo seguito
 - c. su ogni classe generare automaticamente **N** test
 - test attraverso approcci randomici, documentare l'approccio
 - interagendo con LLM, sperimentare vari tipi di interrogazioni (prompts). Dettagliare i test ottenuti ed ogni aspetto inerente il processo di generazione
 - attraverso approcci guidati da coverage control-flow, documentando in dettaglio l'approccio
 - d. includere i casi di test ottenuti nel ciclo di build del progetto
 - è consigliabile disabilitare (o persino rimuovere) dalla copia di lavoro tutti i test previsti nativamente dal progetto e mantenere solo quelli che si stanno sviluppando
 - preferibilmente sfruttare le integrazioni con framework di CI

modalità di esame ... per questo modulo del corso

4. validare la qualità dei test generati attraverso le tecniche e gli strumenti descritti nel corso
 - a. scelte 2 metriche di adeguatezza (non necessariamente computate attraverso tool) per i test
 - calcolarne il valore secondo i test generati
 - comparare i valori ottenuti ed argomentandone le differenze riscontrate
 - valutare la rilevanza e la significatività dei test ottenuti rispetto alle funzionalità attese dalla classe/metodo
 - per i test definiti manualmente, aumentare il valore per entrambe le metriche aumentando l'insieme di test o migliorando la loro implementazione
 - b. applicare mutazioni sulle classi (e sui metodi) considerati al punto 3.a
 - valutare come i test implementati reagiscono alle mutazioni
 - aggiungere la definizione ed l'implementazione di nuovi test per migliorarne la robustezza
 - per i test definiti manualmente, aggiungere la definizione ed l'implementazione di nuovi test per aumentarne l'adeguatezza
 - c. per ognuna delle classi al punto 3.a, stimare la “reliability” assumendo profili operazionali con probabilità di utilizzo uniforme rispetto all'insieme finale di test ottenuto dopo le evoluzioni ai punti 4.b e 4.c
 - al fine del completamento del build, e solo quando necessario, disabilitare eventuali test che falliscono

modalità di esame ... per questo modulo del corso

5. sintetizzare con LLM le varianti delle classi al punto 3.a come descritto in figura

C_0 Considerare 2 differenti classi dai progetti indicati. Ripetere lo schema indicato nel seguito per entrambe le classi.							
VERSIONE DELLA CLASSE		Test Sviluppati a Partire da C_0					
		Test BB	Test CF	Test MT	Test RND	Test ES	Test LLM
C_0	ORIGINALE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C_1	Refactored	No	No	No	No	No	No
C_2	Refactored	Yes	No	No	No	No	No
C_3	Refactored	Yes	Yes	No	No	No	No
C_4	Refactored	Yes	Yes	Yes	No	No	No

- generare automaticamente (i.e., secondo i punti in 3.c) dei nuovi test per le varianti della classe originale al punto 3.a.
- In base allo schema che segue, 1. validare se le funzionalità iniziali delle varianti siano state mantenute; 2. confrontare ed analizzare dettagliatamente le differenze tra i test generati automaticamente:

P: Pass, F: Fail													
TEST ESEGUITI		OUTPUT OSSERVATI											
		C_0	C_1	C_2	C_3	C_4							
C_0	Test BB	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
	Test CF	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
	Test MT	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
	Test LLM	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
	Test RND	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
	Test ES	P (o bug)	P/F ?	P/F ?	P/F ?	P/F ?							
Delta: Coverage, Mutation Score, Chiarezza, Manuetibilità, Smell, Analisi delle categorie di Smell di SonarCloud che vengono soddisfatti.													
CONFRONTO		C_1			C_2			C_3			C_4		
		Test LLM	Test RND	Test ES	Test LLM	Test RND	Test ES	Test LLM	Test RND	Test ES	Test LLM	Test RND	Test ES
C_0	Test LLM	Delta			Delta			Delta			Delta		
	Test RND		Delta			Delta			Delta			Delta	
	Test ES			Delta			Delta			Delta			Delta

modalità di esame ... per questo modulo del corso

6. redigere un report dove verranno descritte come sono state svolte le precedenti attività (per tutte e 2 le classi)
 - il report deve essere DETTEGLIATO
 - il report deve DESCRIVERE E GIUSTIFICARE tutte le attività svolte e le decisioni prese durante le sperimentazioni
 - cosa è stato fatto, in che contesto, quali problemi si cercavano di risolvere, la metodologia seguita, i risultati ottenuti
 - il report ideale ha una lunghezza di circa 12 pagine A4 interlinea singola carattere 10, font Arial
 - non esagerare con titoli, margini, e fronzoli tipografici
 - figure, tabelle e listati di codice sono da includere ma da non considerare al fine della lunghezza. Allegarle alla fine del documento e riferirle
 - figure/tabelle/listati NON DEVONO includere testo esplicativo. La discussione dei loro contenuti deve essere NECESSARIAMENTE inclusa nelle 12 pagine (circa) del report.
 - formato PDF altamente desiderabile
7. redirigere un file di testo (i.e. `classes.txt`) che riporti per riga ed in ordine alfabetico i nomi delle classi considerate al punto 3.a secondo il formato
 - `<nomePackage>.<nomeSubPackage>. ... . <nomeClasse>`
8. inviare report e file via mail (`guglielmo.deangelis@iasi.cnr.it`) entro le scadenze pubblicate sul calendario di TEAMS
9. presentazione del report e discussione orale sugli argomenti del corso
 - valutazione del repository on-line su GitHub, e framework di CI ove possibile ... ma come già detto se non fossero stati utilizzati ci sarà un impatto sulla valutazione finale